

AgroSoft Soluções em Software

Sistema de Gestão Financeira Agrícola Automatizada

Documento de Especificação de Requisitos

Autores:

Emilly Vitória Mendonça Pereira
Felipe Yuki Takahashi Vieira

Versão: 1.0

Data: 21/09/2026

Rio Verde / GO

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Autor
21/09/2026	1.0	Versão corrigida da ERS, reestruturada conforme apontamentos do avaliador: lista de funções, diagrama de casos de uso, detalhamento dos casos de uso, diagrama entidade-relacional, diagramas de sequência, cronograma e especificação detalhada de cada requisito funcional.	Emilly Vitória Mendonça Pereira e Felipe Yuki Takahashi Vieira

SUMÁRIO

Histórico de Alterações	2
1. Missão do Produto	4
2. Lista de Funções	4
3. Requisitos de Qualidade (Não Funcionais)	5
4. Metas Gerenciais	5
5. Outros Aspectos	5
6. Estimativa de Prazo para a Elaboração	5
7. Especificação Técnica do Produto	6
7.1 Atores do Sistema	6
7.2 Diagrama de Caso de Uso	6
7.3 Detalhamento dos Casos de Uso	8
7.4 Diagrama Entidade-Relacional	10
7.5 Diagramas de Sequência	11
Anexo 1 — Cronograma de Desenvolvimento do Sistema	13
Anexo 2 — Especificação Detalhada dos Casos de Uso	14
UC01 — Manter Fornecedor/Cliente	14
UC02 — Manter Despesas/Receitas	17
UC03 — Manter MovimentoContas	20
UC04 — Manter MovimentoParcelas	23
UC05 — Manter MovimentoFinanceiro	26
UC06 — Fazer Upload do Documento	29
UC07 — Extrair Dados do Documento	32
UC08 — Autenticar Titular	35
UC09 — Exibir Painel e Alertas	38

1. Missão do Produto

O Sistema de Gestão Financeira Agrícola tem como objetivo automatizar o controle de contas a pagar e a receber (despesas e receitas) de uma propriedade rural familiar gerida por Beltrano (pai) e seus filhos Fulano e Ciclano. Diferentemente de controles financeiros manuais, como cadernos e planilhas soltas, ou de sistemas financeiros genéricos que exigem digitação extensa e conhecimento contábil, o produto oferece um cadastro simples de fornecedores/clientes e categorias de despesas/receitas, o lançamento e parcelamento assistido de contas a pagar e a receber, a extração automática de dados de documentos anexados via OCR/IA e a conciliação de pagamentos fracionados — tudo em telas com poucos elementos gráficos, adequadas à baixa familiaridade dos usuários com sistemas informatizados.

2. Lista de Funções

TABELA 1 – Funcionalidades do sistema

ID	Nome da Funcionalidade	Descrição da Funcionalidade
FN01	Manter Fornecedor/Cliente	Mantém o cadastro de fornecedores e clientes relacionados às movimentações financeiras.
FN02	Manter Despesas/Receitas	Mantém o cadastro das categorias e subcategorias de despesas e receitas usadas para classificar os lançamentos.
FN03	Manter MovimentoContas (a pagar ou receber)	Mantém os lançamentos de contas a pagar ou a receber, vinculando fornecedor/cliente, faturado e categoria de despesa/receita, e gera o cronograma de parcelas.
FN04	Manter MovimentoParcelas	Mantém o cronograma de parcelas de uma conta, com vencimentos, valores e saldo devedor.
FN05	Manter MovimentoFinanceiro (quitação)	Registra os pagamentos/recebimentos, inclusive fracionados, e realiza o abatimento do saldo devedor das parcelas.
FN06	Fazer Upload do Documento	Permite ao titular anexar um documento (nota fiscal, boleto ou comprovante) em formato PDF para processamento.
FN07	Extraír Dados do Documento	Processa o documento enviado via OCR/IA, extraindo titular, fornecedor/cliente, categoria, valor, parcelamento e vencimento (ou a parcela paga, no caso de comprovante) para conferência do usuário.
FN08	Autenticar Titular	Identifica o titular (Beltrano, Fulano ou Ciclano) por meio de PIN numérico individual.
FN09	Exibir Painel e Alertas	Apresenta o resumo financeiro, os alertas de vencimento e pendência e o acesso às demais funções.

3. Requisitos de Qualidade (Não Funcionais)

- **Usabilidade e Acessibilidade:** interface com o mínimo de elementos gráficos, telas simplificadas, botões grandes e leitura direta, devido à baixa escolaridade dos usuários. Metas verificáveis: letra com no mínimo 18 px, botões com no mínimo 48 px de altura, no máximo 6 ações visíveis por tela e nomes de menu em linguagem comum (sem termos técnicos). Na homologação, um titular sem treinamento deve concluir o envio e a confirmação de um documento em até 3 minutos.
- **Automação (Intervenção Mínima):** a entrada de dados ocorre por upload de documentos em PDF (FN06), com extração automática via OCR/IA (FN07), minimizando a digitação. O usuário intervém apenas para confirmar ou corrigir os dados extraídos.
- **Confiabilidade da Extração:** o motor de OCR/IA deve acertar valor, vencimento e titular em pelo menos 90% dos documentos de um conjunto de teste de no mínimo 30 documentos reais do cliente, e responder em até 30 segundos por documento. Nada é gravado sem a confirmação do titular.
- **Segurança e Privacidade:** os PINs são guardados apenas como hash; os dados financeiros são armazenados criptografados e trafegam por conexão segura (HTTPS/TLS); após 3 erros de PIN o acesso do titular é bloqueado por 5 minutos e a sessão se encerra após 15 minutos sem uso (FN08).
- **Alertas e Notificações:** alertas visuais simples no painel inicial (FN09) para parcelas que vencem em até 3 dias, parcelas vencidas e não quitadas e pendências de conciliação (parcelas parcialmente pagas com vencimento passado).
- **Autenticação Simplificada:** cada titular (Beltrano, Fulano ou Ciclano) acessa o sistema por um PIN numérico individual de 4 dígitos, sem senha complexa (FN08).

4. Metas Gerenciais

- **Prazo Máximo de Desenvolvimento:** 14 semanas (cerca de 3 meses e meio), conforme o cronograma do Anexo 1, que prevê a entrega em 10/12/2026.
- **Investimento Máximo:** R\$ 70.000,00, contemplando o desenvolvimento do backend financeiro, o motor de OCR/IA, a autenticação e o painel, e as telas de manutenção dos cadastros.

5. Outros Aspectos

O cliente não relatou aspectos adicionais até esta versão. A equipe registra as decisões de escopo abaixo, que devem ser validadas com o cliente na homologação:

- Os titulares são apenas três (Beltrano, Fulano e Ciclano), cadastrados na implantação; não há tela para incluir titulares nem para trocar o PIN.
- Somente documentos em PDF são aceitos; fotos de documentos não fazem parte desta versão.
- Pagamento maior que o saldo devedor da parcela não é aceito; não há crédito para a próxima parcela.
- Não há relatórios detalhados nem integração bancária; o painel inicial traz apenas os totais descritos no UC09.

6. Estimativa de Prazo para a Elaboração

Estimado um prazo de aproximadamente 14 semanas (cerca de 3 meses e meio) para o desenvolvimento completo do sistema, da modelagem ao backend até a homologação com o cliente. O cronograma do Anexo 1 conta apenas dias úteis, descontados os feriados nacionais do período (07/09, 12/10, 02/11 e 20/11), começa em 08/09/2026 e termina em 10/12/2026, cerca de 13,4 semanas corridas a partir de 07/09/2026.

7. Especificação Técnica do Produto

A especificação técnica do produto contempla o conjunto de modelos e detalhes de engenharia de software do produto a ser desenvolvido.

7.1 Atores do Sistema

- **Produtor Rural / Titular (Beltrano, Fulano, Ciclano):** acessa o sistema por autenticação simplificada (PIN individual, UC08), consulta o painel (UC09), mantém os cadastros e lançamentos financeiros (UC01 a UC05), envia documentos (UC06) e confirma os dados extraídos (UC07).
- **Motor de OCR/IA (serviço automático):** processa o documento enviado no UC06 e extrai os dados no UC07.

7.2 Diagrama de Caso de Uso

Nesta seção é apresentado o diagrama de casos de uso do produto, com a mesma quantidade de casos de uso da Lista de Funções (item 2). O UC06 inclui o UC07 (a extração sempre roda após o envio); o UC03 inclui o UC04 (toda conta gera ao menos uma parcela); e o UC07 é estendido pelo UC03 (quando o documento é uma conta) ou pelo UC05 (quando é um comprovante).

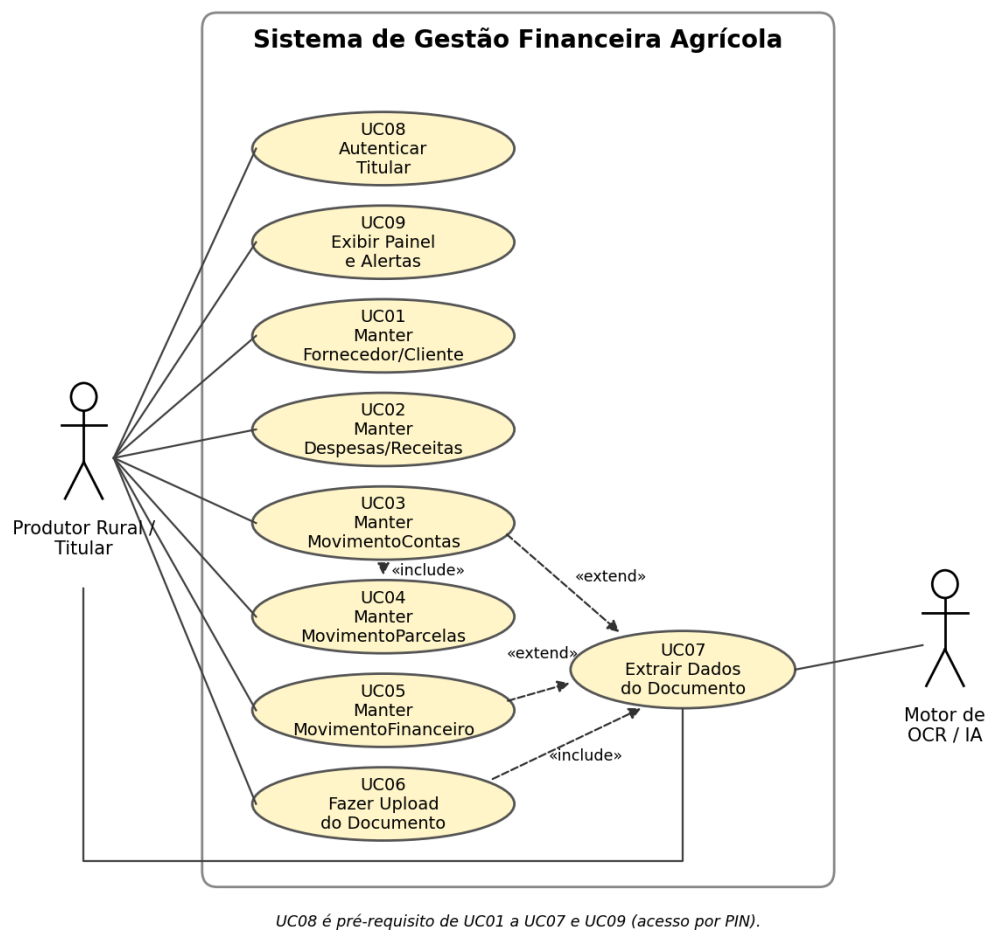


Figura 1 — Diagrama de Casos de Uso do sistema.

7.3 Detalhamento dos Casos de Uso

A seguir é apresentado o detalhamento de cada um dos nove casos de uso do sistema (Requisito, Descrição, Prioridade, Dependências, Conflitos e Material de Apoio). Na tela, o usuário vê nomes simples, sem termos técnicos; a tabela abaixo relaciona cada um.

Caso de uso	Nome técnico	Nome na tela (menu)
UC01	Manter Fornecedor/Cliente	Fornecedores e Clientes
UC02	Manter Despesas/Receitas	Despesas e Receitas
UC03	Manter MovimentoContas	Contas
UC04	Manter MovimentoParcelas	Parcelas
UC05	Manter MovimentoFinanceiro	Pagamentos
UC06	Fazer Upload do Documento	Enviar Documento
UC07	Extrair Dados do Documento	(automático, após o envio do documento)
UC08	Autenticar Titular	Tela de entrada
UC09	Exibir Pannel e Alertas	Painel inicial

Requisito nº UC01	Manter Fornecedor/Cliente	
Descrição	Mantém o cadastro de fornecedores e clientes relacionados às movimentações financeiras.	
Prioridade: Essencial	Dependências: UC08	Conflitos: Nenhum
Material de Apoio: Diagrama de Casos de Uso (seção 7.2)		

Requisito nº UC02	Manter Despesas/Receitas	
Descrição	Mantém o cadastro das categorias e subcategorias de despesas e receitas usadas para classificar os lançamentos financeiros.	
Prioridade: Essencial	Dependências: UC08	Conflitos: Nenhum
Material de Apoio: Diagrama de Casos de Uso (seção 7.2)		

Requisito nº UC03	Manter MovimentoContas	
Descrição	Mantém os lançamentos de contas a pagar ou a receber, vinculando fornecedor/cliente, faturado (titular) e categoria de despesa/receita, e originando sempre o parcelamento (UC04).	
Prioridade: Essencial	Dependências: UC01, UC02, UC08	Conflitos: Nenhum
Material de Apoio: Diagrama de Casos de Uso (seção 7.2)		

Requisito nº UC04	Manter MovimentoParcelas	
--------------------------	---------------------------------	--

Descrição	Mantém o cronograma de parcelas de uma conta, permitindo consulta e ajuste de vencimentos.	
Prioridade: Essencial	Dependências: UC03	Conflitos: Nenhum
Material de Apoio: Diagrama de Casos de Uso (seção 7.2)		

Requisito nº UC05	Manter Movimento Financeiro	
Descrição	Registra os pagamentos ou recebimentos — inclusive fracionados — e realiza o abatimento do saldo devedor da parcela correspondente.	
Prioridade: Essencial	Dependências: UC04	Conflitos: Nenhum
Material de Apoio: Diagrama de Casos de Uso (seção 7.2)		

Requisito nº UC06	Fazer Upload do Documento	
Descrição	Permite ao titular anexar um documento (nota fiscal, boleto ou comprovante) em formato PDF para processamento pelo sistema.	
Prioridade: Essencial	Dependências: UC08	Conflitos: Nenhum
Material de Apoio: Diagrama de Casos de Uso (seção 7.2)		

Requisito nº UC07	Extraír Dados do Documento	
Descrição	Processa, via OCR/IA, o documento enviado no UC06, extraindo os dados para confirmação do usuário e geração da conta (UC03) ou do pagamento (UC05).	
Prioridade: Essencial	Dependências: UC06 (inclusão); UC03 e UC05 (extensões)	Conflitos: Nenhum
Material de Apoio: Diagrama de Casos de Uso (seção 7.2)		

Requisito nº UC08	Autenticar Titular	
Descrição	Identifica o titular por meio de PIN numérico individual.	
Prioridade: Essencial	Dependências: Nenhuma	Conflitos: Nenhum
Material de Apoio: Diagrama de Casos de Uso (seção 7.2)		

Requisito nº UC09	Exibir Painel e Alertas	
Descrição	Apresenta o resumo financeiro, os alertas e o acesso às demais funções.	
Prioridade: Importante	Dependências: UC08	Conflitos: Nenhum
Material de Apoio: Diagrama de Casos de Uso (seção 7.2)		

7.4 Diagrama Entidade-Relacional

Nesta seção é apresentado o diagrama entidade-relacional do sistema, com as entidades FornecedorCliente, Titular, DespesasReceitas, MovimentoContas, MovimentoParcelas e MovimentoFinanceiro.

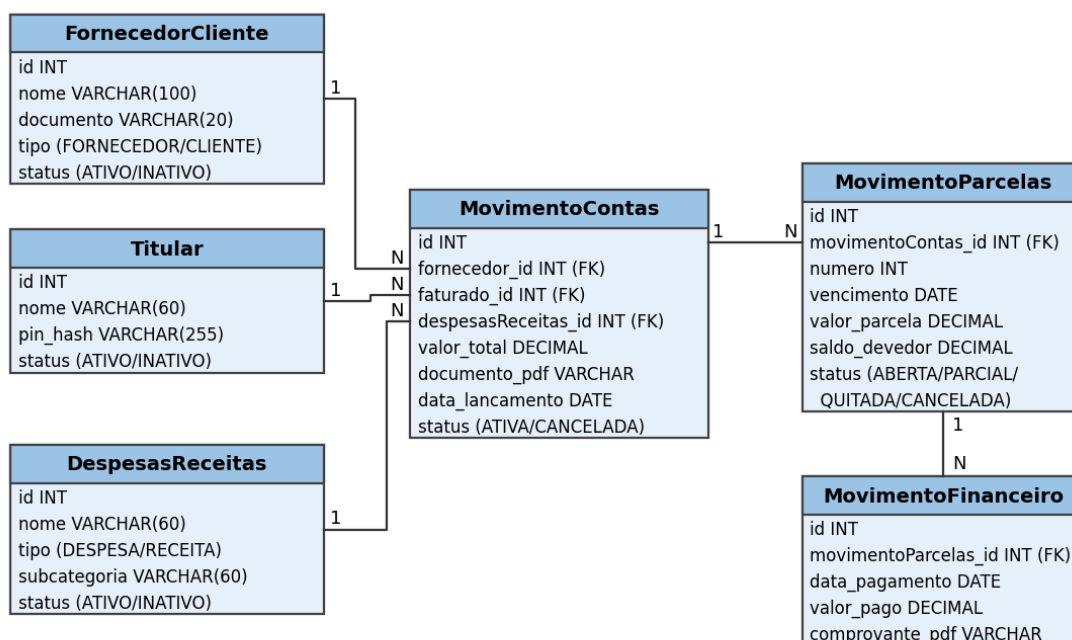


Figura 2 — Diagrama Entidade-Relacional (simplificado).

Observações sobre o modelo:

- O tipo da conta (A Pagar ou A Receber) não é guardado em MovimentoContas: vem do tipo da categoria (DespesasReceitas.tipo), o que evita informações contraditórias.
- A situação da conta (Aberta, Parcial, Quitada ou Cancelada) é calculada a partir das parcelas; MovimentoContas guarda apenas se está ATIVA ou CANCELADA.
- Titular guarda o PIN apenas como hash (pin_hash) e é o “faturado” de cada conta.
- Cada depósito de um pagamento fracionado é uma linha de MovimentoFinanceiro ligada à sua parcela.
- Os alertas do UC09 são calculados na hora e não têm tabela própria.

7.5 Diagramas de Sequência

Nesta seção são apresentados dois diagramas de sequência, seguindo o padrão orientado a objetos (Interface / Negócio / Entidade), com a última mensagem de cada fluxo retornando ao ator.

Fazer Upload e Extrair Dados do Documento (UC06/UC07)

Diagrama de Sequência — UC06/UC07: Enviar e Extrair Dados do Documento

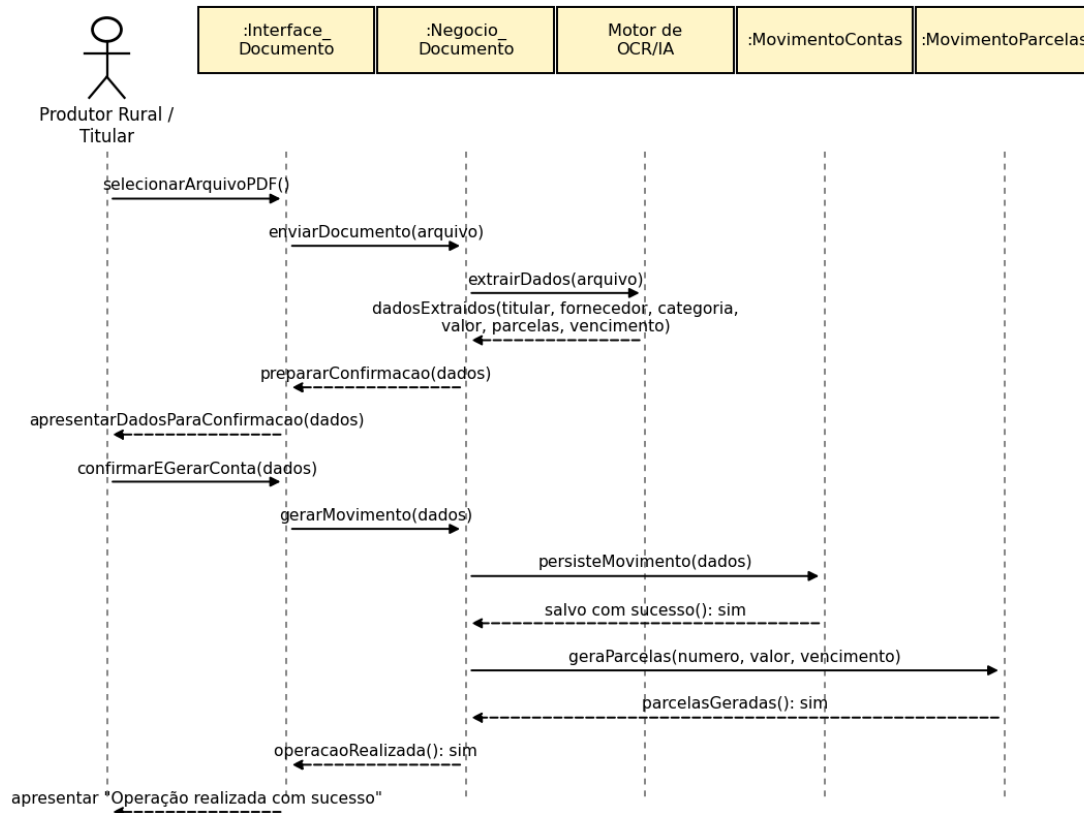


Figura 3 — Sequência dos casos de uso UC06 e UC07.

Manter MovimentoFinanceiro — Quitação Fracionada (UC05)

Exemplo real informado pelo cliente: parcela de R\$ 15.000,00 do trator (vencimento 10/03/2026), quitada por três depósitos parciais.

Diagrama de Sequência — UC05: Manter MovimentoFinanceiro (quitação fracionada)

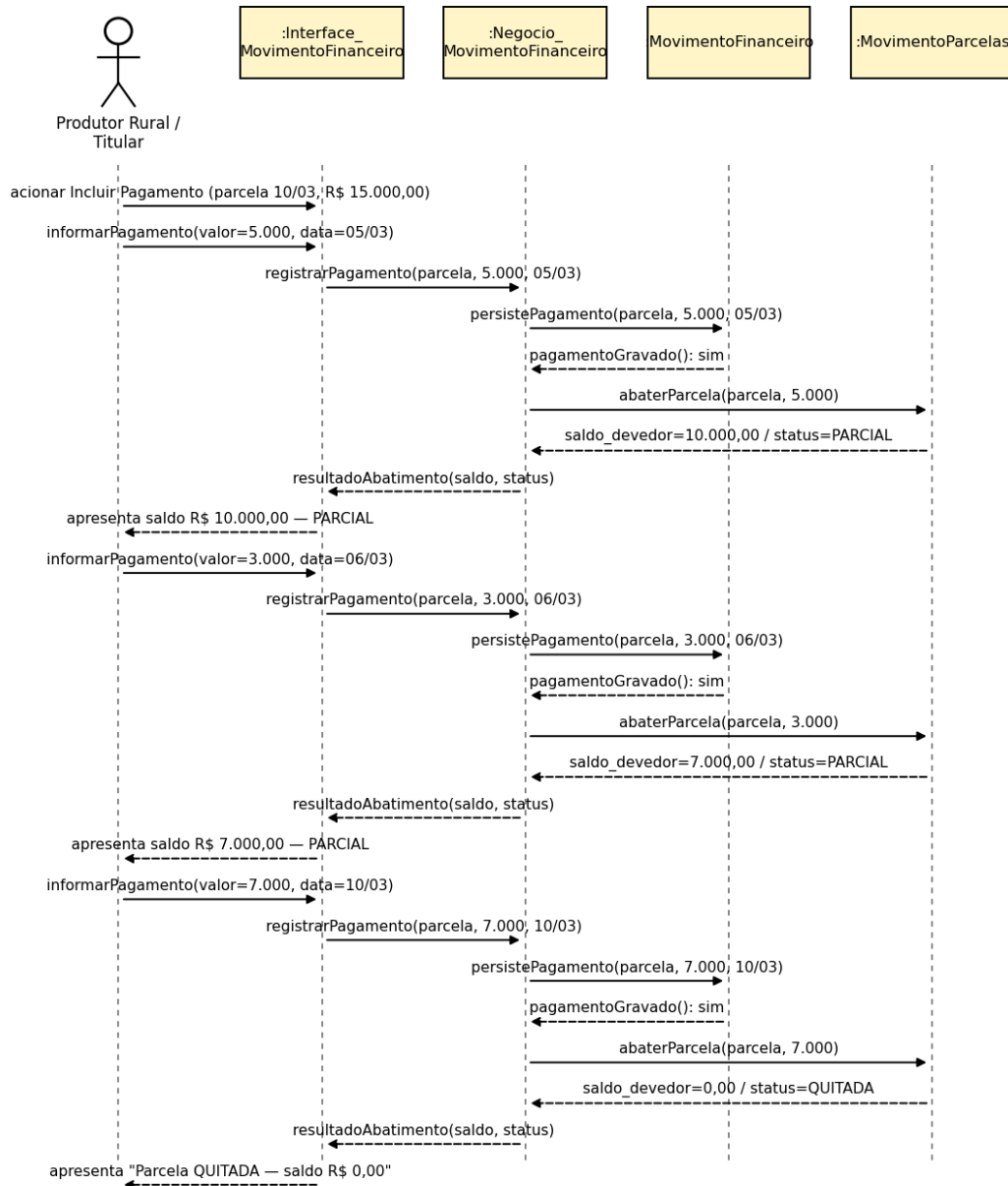


Figura 4 — Sequência do UC05, com os valores reais do exemplo do cliente.

Anexo 1 — Cronograma de Desenvolvimento do Sistema

TABELA 2 – Atividades do Projeto (dias úteis, descontados os feriados nacionais)

Descrição	Início	Término	Dias úteis
A. Levantamento de Requisitos e Modelagem	08/09/2026	16/09/2026	7
B. Modelagem do Banco de Dados e Arquitetura	17/09/2026	25/09/2026	7
C. Autenticação, Fornecedor/Cliente e Despesas/Receitas (UC08, UC01, UC02)	28/09/2026	07/10/2026	8
D. Contas e Parcelas (UC03, UC04)	08/10/2026	26/10/2026	12
E. Upload e Extração de Documentos OCR/IA (UC06, UC07)	08/10/2026	28/10/2026	14
F. Pagamentos e Conciliação (UC05)	27/10/2026	06/11/2026	8
G. Painel Inicial e Alertas (UC09)	27/10/2026	04/11/2026	6
H. Testes Integrados	09/11/2026	23/11/2026	10
I. Homologação com o Cliente	24/11/2026	03/12/2026	8
J. Ajustes Finais e Entrega	04/12/2026	10/12/2026	5

As atividades D e E, e F e G, são feitas em paralelo pelos dois desenvolvedores. A atividade H só começa quando E, F e G terminam.

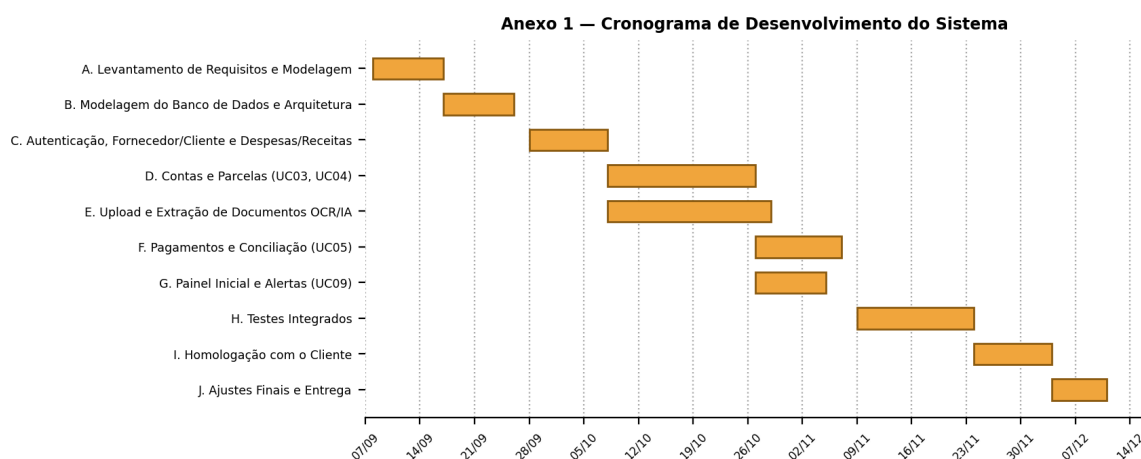


Figura 5 — Cronograma de desenvolvimento do sistema.

Anexo 2 — Especificação Detalhada dos Casos de Uso

Nesta seção é apresentada a especificação completa de cada um dos nove requisitos funcionais (fluxos básico e alternativos, regras de negócio, pré e pós-condições e pontos de inclusão/extensão), seguida dos protótipos de tela correspondentes. Nos casos de uso de manutenção (Manter), a primeira tela apresentada ao ator é sempre a de consulta.

UC01 — Manter Fornecedor/Cliente

Caso de Uso	UC01 — Manter Fornecedor/Cliente
Nome na tela (menu)	Fornecedores e Clientes
Prioridade	Essencial
Requisito(s) associado(s)	FN01
Atores	Produtor Rural / Titular

Breve descrição:

Mantém o cadastro dos fornecedores (a quem a propriedade paga) e dos clientes (de quem a propriedade recebe) relacionados às movimentações financeiras. Os titulares (Beltrano, Fulano e Ciclano) não são mantidos aqui: eles são cadastrados na implantação e usados no UC08.

Fluxo Básico:

1. Este caso de uso inicia-se quando o ator seleciona a opção “Fornecedores e Clientes” no painel inicial (UC09).
2. O sistema apresenta a tela de consulta (Tela 1) com os filtros Nome e Tipo (Fornecedor/Cliente) e a opção “Mostrar só ativos”, marcada por padrão.
3. O ator preenche os filtros desejados e aciona “Pesquisar”.
4. O sistema recupera os registros que atendem aos filtros e os apresenta em uma tabela com as colunas Nome, Documento, Tipo e Status.
5. O sistema apresenta as ações: Consultar, Incluir, Alterar e Desativar (o botão vira “Ativar” quando o registro selecionado está inativo).
6. O caso de uso é encerrado.

Fluxos Alternativos:

A1 Inclusão de Fornecedor/Cliente

1. No passo 5 do fluxo básico, o ator aciona “Incluir”.
2. O sistema apresenta a Tela 2 com os campos Nome, Documento (CPF/CNPJ) e Tipo, todos obrigatórios.
3. O ator preenche os campos e aciona “Salvar”.
4. O sistema valida o preenchimento e a unicidade do documento e grava o registro.
5. O sistema apresenta a mensagem “Operação realizada com sucesso” e retorna à tela de consulta.

A2 Alteração de Fornecedor/Cliente

1. No passo 5, o ator seleciona uma linha do resultado e aciona “Alterar”.
2. O sistema apresenta a Tela 2 preenchida com os dados do registro.
3. O ator altera as informações e aciona “Salvar”; o sistema faz as validações do fluxo A1 e grava.
4. O sistema retorna à tela de consulta.

A3 Desativar/Ativar Fornecedor/Cliente

1. No passo 5, o ator seleciona uma linha e aciona “Desativar” (ou “Ativar”).
2. O sistema pergunta “Deseja desativar (ativar) este cadastro?” e o ator confirma.
3. O sistema altera o Status para Inativo (ou Ativo) e retorna à tela de consulta.

A4 Consulta de registro

1. No passo 5, o ator seleciona uma linha e aciona “Consultar”.
2. O sistema apresenta a Tela 2 somente para leitura, com o botão “Voltar”.

A5 Dados inválidos

1. No passo 4 do fluxo A1 ou A2, o sistema encontra campo obrigatório vazio ou documento já cadastrado.
2. O sistema destaca o campo e exibe “Preencha os campos com *” ou “Já existe cadastro com este documento”, sem gravar.

Regras de negócio:

- Documento (CPF/CNPJ) é único entre os cadastros.
- Cadastro inativo não aparece nas listas de escolha do UC03, mas continua aparecendo nos históricos.

Pré-condições:

Ator autenticado no sistema (UC08).

Pós-condições:

Cadastro de fornecedor ou cliente criado, alterado ou com status atualizado.

Pontos de Inclusão e Extensão:

Não há.

Protótipos:

Tela 1: Consulta de Fornecedor/Cliente

Fornecedores e Clientes

Nome

Tipo

☒ Mostrar só ativos

Pesquisar

Nome	Documento	Tipo	Status
AgroTech Insumos	12.345.678/0001-90	Fornecedor	Ativo
Cooperativa Rio Verde	98.765.432/0001-10	Cliente	Ativo
Casa do Trator	11.222.333/0001-44	Fornecedor	Ativo

Consultar **Incluir** **Alterar** **Desativar**

Tela 2: Cadastro de Fornecedor/Cliente

Novo Fornecedor/Cliente

Nome *

Documento (CPF/CNPJ) *

Tipo *

* Preenchimento obrigatório

Salvar **Voltar**

UC02 — Manter Despesas/Receitas

Caso de Uso	UC02 — Manter Despesas/Receitas
Nome na tela (menu)	Despesas e Receitas
Prioridade	Essencial
Requisito(s) associado(s)	FN02
Atores	Produtor Rural / Titular

Breve descrição:

Mantém o cadastro das categorias e subcategorias de despesas e receitas utilizadas na classificação dos lançamentos financeiros.

Fluxo Básico:

1. Este caso de uso inicia-se quando o ator seleciona a opção “Despesas e Receitas” no painel inicial (UC09).
2. O sistema apresenta a tela de consulta (Tela 1) com os filtros Nome e Tipo (Despesa/Receita) e a opção “Mostrar só ativos”, marcada por padrão.
3. O ator preenche os filtros desejados e aciona “Pesquisar”.
4. O sistema recupera os registros que atendem aos filtros e os apresenta em uma tabela com as colunas Nome, Tipo, Subcategoria e Status.
5. O sistema apresenta as ações: Consultar, Incluir, Alterar e Desativar (o botão vira “Ativar” quando o registro selecionado está inativo).
6. O caso de uso é encerrado.

Fluxos Alternativos:

A1 Inclusão de Despesa/Receita

1. No passo 5 do fluxo básico, o ator aciona “Incluir”.
2. O sistema apresenta a Tela 2 com os campos Nome, Tipo e Subcategoria, todos obrigatórios.
3. O ator preenche os campos e aciona “Salvar”.
4. O sistema valida o preenchimento e a unicidade do nome dentro do mesmo tipo e grava o registro.
5. O sistema apresenta “Operação realizada com sucesso” e retorna à tela de consulta.

A2 Alteração de Despesa/Receita

1. No passo 5, o ator seleciona uma linha e aciona “Alterar”.
2. O sistema apresenta a Tela 2 preenchida.
3. O ator altera as informações e aciona “Salvar”, com as mesmas validações do fluxo A1.

A3 Desativar/Ativar Despesa/Receita

1. No passo 5, o ator seleciona uma linha e aciona “Desativar” (ou “Ativar”).
2. O ator confirma a operação e o sistema atualiza o Status do registro.

A4 Consulta de registro

1. No passo 5, o ator seleciona uma linha e aciona “Consultar”.
2. O sistema apresenta a Tela 2 somente para leitura.

A5 Dados inválidos

1. O sistema encontra campo obrigatório vazio ou nome repetido no mesmo tipo.
2. O sistema destaca o campo e informa o problema, sem gravar.

Regras de negócio:

- O Tipo (Despesa ou Receita) define se a conta lançada no UC03 é “A Pagar” ou “A Receber”.

- Categoria inativa não aparece nas listas de escolha do UC03.

Pré-condições:

Ator autenticado no sistema (UC08).

Pós-condições:

Categoria de despesa ou receita criada, alterada ou com status atualizado.

Pontos de Inclusão e Extensão:

Não há.

Protótipos:

Tela 1: Consulta de Despesas/Receitas

Despesas e Receitas

Nome

Tipo

☒ Mostrar só ativos

Pesquisar

Nome	Tipo	Subcategoria	Status
Insumos	Despesa	Sementes	Ativo
Operacional	Despesa	Combustível	Ativo
Venda de Soja	Receita	Safra 2026	Ativo

Consultar **Incluir** **Alterar** **Desativar**

Tela 2: Cadastro de Despesa/Receita

Nova Despesa/Receita

Nome *

Tipo *

Subcategoria *

* Preenchimento obrigatório

Salvar **Voltar**

UC03 — Manter MovimentoContas

Caso de Uso	UC03 — Manter MovimentoContas
Nome na tela (menu)	Contas
Prioridade	Essencial
Requisito(s) associado(s)	FN03
Atores	Produtor Rural / Titular

Breve descrição:

Mantém os lançamentos de contas a pagar ou a receber, vinculando o Fornecedor/Cliente, o Faturado (titular responsável) e a categoria de Despesa/Receita, e gerando sempre o cronograma de parcelas (UC04).

Fluxo Básico:

1. Este caso de uso inicia-se quando o ator seleciona a opção “Contas” no painel inicial (UC09).
2. O sistema apresenta a tela de consulta (Tela 1) com os filtros Faturado e Tipo (A Pagar/A Receber) e a opção “Ocultar canceladas”.
3. O ator preenche os filtros desejados e aciona “Pesquisar”.
4. O sistema recupera os registros que atendem aos filtros e os apresenta em uma tabela com as colunas Faturado, Fornecedor/Cliente, Tipo, Valor Total e Situação (Aberta, Parcial, Quitada ou Cancelada, calculada a partir das parcelas).
5. O sistema apresenta as ações: Consultar, Incluir, Alterar e Cancelar Conta.
6. O caso de uso é encerrado.

Fluxos Alternativos:

A1 Inclusão de Conta

1. No passo 5 do fluxo básico, o ator aciona “Incluir”.
2. O sistema apresenta a Tela 2 com: Esta conta é (A Pagar/A Receber), Categoria, Fornecedor/Cliente, Faturado, Valor Total, N° de Parcelas, Vencimento da 1ª parcela e Documento (PDF, opcional). A lista de categorias mostra só as de Despesa (A Pagar) ou só as de Receita (A Receber).
3. O ator preenche os campos obrigatórios e aciona “Salvar”.
4. O sistema valida o preenchimento e grava a conta.
5. O sistema aciona o UC04, que gera as parcelas (uma parcela, se o N° de Parcelas for 1).
6. O sistema apresenta “Operação realizada com sucesso” e retorna à tela de consulta.

A2 Alteração de Conta

1. No passo 5, o ator seleciona uma linha e aciona “Alterar”.
2. O sistema apresenta a Tela 2 preenchida. Se já houver pagamento registrado (UC05), informa “Esta conta já tem pagamentos e não pode ser alterada” e volta à consulta.
3. O ator altera as informações e aciona “Salvar”; o sistema valida e regrava as parcelas pelo UC04.

A3 Cancelamento de Conta

1. No passo 5, o ator seleciona uma linha e aciona “Cancelar Conta”.
2. O sistema pede confirmação e o ator confirma.
3. Se não houver pagamentos, o sistema muda a conta e suas parcelas para “Cancelada”. Se houver, informa que a conta não pode ser cancelada e nada é alterado.

A4 Conta gerada a partir de documento

1. Quando acionado pelo UC07, o sistema recebe os dados já confirmados pelo ator.
2. O sistema grava a conta com o PDF anexado, sem apresentar a Tela 2, e prossegue no passo 5 do fluxo A1.

A5 Consulta de conta

1. No passo 5, o ator seleciona uma linha e aciona “Consultar”.
2. O sistema apresenta a Tela 2 somente para leitura, com o botão “Ver Parcelas” (UC04).

A6 Dados inválidos

1. O sistema encontra campo obrigatório vazio, valor menor ou igual a zero ou N° de Parcelas menor que 1.
2. O sistema destaca o campo e informa o problema, sem gravar.

Regras de negócio:

- O tipo da conta (A Pagar ou A Receber) vem da categoria escolhida (Despesa ou Receita); não é guardado à parte.
- A situação da conta é calculada: Quitada (todas as parcelas quitadas), Parcial (há pagamento e ainda há saldo), Aberta (sem pagamentos) ou Cancelada.
- Conta com pagamento registrado não pode ser alterada nem cancelada.

Pré-condições:

Ator autenticado (UC08); ao menos um Fornecedor/Cliente ativo (UC01) e uma Despesa/Receita ativa (UC02).

Pós-condições:

Conta registrada e cronograma de parcelas criado (UC04).

Pontos de Inclusão e Extensão:

Inclusão: UC04 (sempre). Este caso de uso também é acionado pelo UC07.

Protótipos:

Tela 1: Consulta de Contas

Contas a Pagar e a Receber

Faturado

Todos ▼

Tipo

A Pagar / A Receber ▼

☒ Ocultar canceladas

Pesquisar

Faturado	Fornecedor/Cliente	Tipo	Valor Total	Situação
Fulano	Casa do Trator	A Pagar	R\$ 45.000,00	Parcial
Beltrano	AgroTech Insumos	A Pagar	R\$ 8.200,00	Aberta
Ciclano	Coop. Rio Verde	A Receber	R\$ 60.000,00	Aberta

Consultar

Incluir

Alterar

Cancelar Conta

Tela 2: Cadastro de Conta

Nova Conta

Esta conta é: *

A Pagar

A Receber

Categoria *

Maquinário ▼

Fornecedor/Cliente *

Casa do Trator ▼

Faturado *

Fulano ▼

Valor Total *

R\$ 45.000,00

Nº de Parcelas *

3

Vencimento da 1ª parcela *

10/03/2026

Documento (PDF)

 Anexar documento (opcional)

Salvar

Voltar

UC04 — Manter MovimentoParcelas

Caso de Uso	UC04 — Manter MovimentoParcelas
Nome na tela (menu)	Parcelas
Prioridade	Essencial
Requisito(s) associado(s)	FN04
Atores	Produtor Rural / Titular

Breve descrição:

Mantém o cronograma de parcelas de uma conta, com número, vencimento, valor e saldo devedor, permitindo o acompanhamento individual de cada parcela.

Fluxo Básico:

1. Este caso de uso inicia-se quando o ator seleciona a opção “Parcelas” no painel inicial (UC09) ou o botão “Ver Parcelas” do UC03. O UC03 também o aciona automaticamente ao gravar uma conta (fluxo A1).
2. O sistema apresenta a tela de consulta (Tela 1) com os filtros Conta e Situação (Aberta/Parcial/Quitada) e a opção “Mostrar só abertas”.
3. O ator preenche os filtros e aciona “Pesquisar”.
4. O sistema apresenta uma tabela com as colunas Nº, Vencimento, Valor da Parcela, Saldo Devedor e Situação.
5. O sistema apresenta as ações: Consultar e Alterar Vencimento.
6. O caso de uso é encerrado.

Fluxos Alternativos:

A1 Geração automática do cronograma (a partir do UC03)

1. O sistema recebe o valor total, o Nº de Parcelas e o vencimento da 1ª parcela.
2. O sistema divide o valor em parcelas iguais; qualquer diferença de centavos fica na última parcela.
3. O sistema define os vencimentos mês a mês, no mesmo dia da 1ª parcela (se o mês não tiver o dia, usa o último dia do mês).
4. O sistema grava cada parcela com o saldo devedor igual ao valor e a situação “Aberta”.

A2 Alteração de Vencimento

1. No passo 5, o ator seleciona uma parcela Aberta ou Parcial e aciona “Alterar Vencimento”.
2. O sistema apresenta a Tela 2, que permite alterar só a data de vencimento.
3. O ator informa a nova data e aciona “Salvar”.
4. O sistema valida e grava a alteração, retornando à tela de consulta.

A3 Data inválida

1. No passo 4 do fluxo A2, a data é vazia, inexistente ou anterior ao vencimento da parcela anterior.
2. O sistema informa “Informe uma data válida” e não grava.

A4 Parcela quitada ou cancelada

1. No passo 1 do fluxo A2, a parcela selecionada está Quitada ou Cancelada.
2. O sistema informa que o vencimento não pode ser alterado.

Regras de negócio:

- O saldo devedor começa igual ao valor da parcela e só diminui por pagamentos do UC05.
- A situação da parcela é Aberta (sem pagamento), Parcial (pago em parte), Quitada (saldo zero) ou Cancelada.

Pré-condições:

Conta cadastrada (UC03).

Pós-condições:

Cronograma de parcelas disponível para o UC05 e para os alertas do UC09.

Pontos de Inclusão e Extensão:

Não há.

Protótipos:

Tela 1: Consulta de Parcelas

Parcelas

Conta

Situação

Compra de Trator ▼

Todas ▼

☒ Mostrar só abertas

Pesquisar

Nº	Vencimento	Valor da Parcela	Saldo Devedor	Situação
1	10/03/2026	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	Quitada
2	10/04/2026	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Aberta
3	10/05/2026	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Aberta

Consultar

Alterar Vencimento

Tela 2: Alteração de Vencimento

Alterar Vencimento

Parcela 2 — Compra de Trator

Valor: R\$ 15.000,00

Vencimento atual

10/04/2026

Novo vencimento *

__/__/__

Salvar

Voltar

UC05 — Manter Movimento Financeiro

Caso de Uso	UC05 — Manter Movimento Financeiro
Nome na tela (menu)	Pagamentos
Prioridade	Essencial
Requisito(s) associado(s)	FN05
Atores	Produtor Rural / Titular

Breve descrição:

Registra os pagamentos (contas a pagar) ou recebimentos (contas a receber) de uma parcela, inclusive quando fracionados em vários depósitos, e abate automaticamente o saldo devedor.

Fluxo Básico:

1. Este caso de uso inicia-se quando o ator seleciona a opção “Pagamentos” no painel inicial (UC09) ou o botão “Ver parcela” de um alerta (que abre a consulta já filtrada na parcela).
2. O sistema apresenta a tela de consulta (Tela 1) com os filtros Parcela e Titular.
3. O ator preenche os filtros e aciona “Pesquisar”.
4. O sistema apresenta o histórico de pagamentos da parcela em uma tabela com as colunas Data do Depósito, Valor Abatido, Saldo Após e Situação.
5. O sistema apresenta a ação “Incluir Pagamento”, disponível quando a parcela está Aberta ou Parcial.
6. O caso de uso é encerrado.

Fluxos Alternativos:

A1 Inclusão de Pagamento (exemplo real do cliente)

1. No passo 5 do fluxo básico, o ator aciona “Incluir Pagamento”.
2. O sistema apresenta a Tela 2 com a parcela, quanto falta pagar e os campos Data do Depósito, Valor do Depósito e Comprovante (PDF, opcional).
3. O ator informa o depósito de R\$ 5.000,00 em 05/03/2026 para a parcela de R\$ 15.000,00 (vencimento 10/03/2026) e aciona “Salvar”; o sistema grava o pagamento, abate o valor, atualiza o saldo devedor para R\$ 10.000,00 e a situação para “Parcial”.
4. O ator repete a operação para o depósito de R\$ 3.000,00 em 06/03/2026; o saldo devedor passa a R\$ 7.000,00 e a situação continua “Parcial”.
5. O ator repete a operação para o depósito de R\$ 7.000,00 em 10/03/2026; o saldo devedor passa a R\$ 0,00 e a situação a “Quitada”.
6. A cada inclusão, o sistema apresenta “Operação realizada com sucesso” e retorna à tela de consulta.

A2 Valor maior que o saldo devedor

1. No passo 3 do fluxo A1, o valor informado é maior que o saldo devedor.
2. O sistema não grava e informa “O valor não pode passar de R\$ X,XX” (o que falta pagar); o ator corrige o valor.

A3 Pagamento a partir de comprovante

1. Quando acionado pelo UC07, o sistema recebe parcela, data, valor e o PDF do comprovante já confirmados pelo ator.
2. O sistema grava o pagamento com o comprovante anexado e atualiza o saldo e a situação da parcela.

A4 Parcela sem saldo

1. No passo 5 do fluxo básico, a parcela está Quitada ou Cancelada.
2. O sistema não apresenta “Incluir Pagamento” e mostra somente o histórico.

Regras de negócio:

- Cada depósito gera um registro em MovimentoFinanceiro e reduz o saldo devedor da parcela.
- Não há pagamento maior que o saldo devedor (não existe crédito para a próxima parcela nesta versão).
- Quando todas as parcelas de uma conta estão quitadas, a conta passa a “Quitada”.

Pré-condições:

Existência de ao menos uma parcela Aberta ou Parcial (UC04) vinculada ao titular.

Pós-condições:

Pagamento registrado; saldo devedor e situação da parcela atualizados.

Pontos de Inclusão e Extensão:

Este caso de uso também é acionado pelo UC07 (comprovante).

Protótipos:

Tela 1: Pagamentos da Parcela

Pagamentos

Parcela

Trator — 10/03/2026 ▼

Titular

Fulano ▼

Pesquisar

Valor da parcela: **R\$ 15.000,00**

Data do Depósito	Valor Abatido	Saldo Após	Situação
05/03/2026	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	Parcial
06/03/2026	R\$ 3.000,00	R\$ 7.000,00	Parcial
10/03/2026	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	Quitada

Incluir Pagamento

Tela 2: Inclusão de Pagamento

Novo Pagamento

Parcela: **Trator (venc. 10/03/2026)**
Falta pagar: **R\$ 7.000,00**

Data do Depósito *

10/03/2026

Valor do Depósito *

R\$ 7.000,00

O valor não pode passar de R\$ 7.000,00.

Comprovante (PDF)

 Anexar comprovante (opcional)

Salvar

Voltar

UC06 — Fazer Upload do Documento

Caso de Uso	UC06 — Fazer Upload do Documento
Nome na tela (menu)	Enviar Documento
Prioridade	Essencial
Requisito(s) associado(s)	FN06
Atores	Produtor Rural / Titular

Breve descrição:

Permite ao titular selecionar e enviar, em uma única tela, um documento em PDF (nota fiscal, boleto ou comprovante) para o processamento automático dos dados.

Fluxo Básico:

1. Este caso de uso inicia-se quando o ator seleciona a opção “Enviar Documento” no painel inicial (UC09).
2. O sistema apresenta a Tela 1 com o botão “Selecionar Arquivo” e a escolha opcional “O que é este documento?” (Nota ou boleto / Comprovante de pagamento).
3. O ator aciona “Selecionar Arquivo” e escolhe um arquivo PDF no seu aparelho.
4. O sistema mostra, na mesma tela, o nome e o tamanho do arquivo e o aviso “Pronto para enviar”, com os botões “Enviar” e “Remover”.
5. O ator aciona “Enviar”.
6. O sistema armazena o arquivo e executa automaticamente o UC07 (Extrair Dados do Documento).
7. O caso de uso é encerrado.

Fluxos Alternativos:

A1 Arquivo em formato inválido (não PDF)

1. No passo 3, o sistema identifica que o arquivo não é PDF.
2. O sistema apresenta “Formato não aceito. Escolha um arquivo PDF.” e não permite o envio.

A2 Remover arquivo selecionado

1. No passo 4, o ator aciona “Remover”.
2. O sistema descarta o arquivo e volta ao estado inicial da Tela 1.

A3 Arquivo muito grande

1. No passo 3, o arquivo tem mais de 10 MB.
2. O sistema apresenta “O arquivo é muito grande. Envie um arquivo de até 10 MB.” e não permite o envio.

Regras de negócio:

- Só são aceitos arquivos PDF de até 10 MB.
- O tipo do documento é opcional: se não for informado, o motor de OCR/IA identifica se é conta ou comprovante.

Pré-condições:

Ator autenticado no sistema (UC08).

Pós-condições:

Documento armazenado e enviado para a extração de dados (UC07).

Pontos de Inclusão e Extensão:

Inclusão: UC07, executado automaticamente após o envio.

Protótipos:

Tela 1: Envio de Documento (sem arquivo)

Enviar Documento



Nenhum arquivo escolhido
Somente arquivos PDF

O que é este documento? (opcional)

Nota ou boleto

Comprovante de pagamento

Selecionar Arquivo

Voltar

Tela 1: Envio de Documento (arquivo selecionado)

Enviar Documento



boleto_agrotech.pdf
Tamanho: 245 KB
✓ Pronto para enviar

O que é este documento? (opcional)

Nota ou boleto

Comprovante de pagamento

Enviar

Remover

UC07 — Extrair Dados do Documento

Caso de Uso	UC07 — Extrair Dados do Documento
Nome na tela (menu)	(automático, após o envio do documento)
Prioridade	Essencial
Requisito(s) associado(s)	FN07
Atores	Motor de OCR/IA; Produtor Rural / Titular (confirmação)

Breve descrição:

Processa por OCR/IA o documento enviado no UC06 e extrai titular, fornecedor/cliente, categoria, valor, parcelamento e vencimento (ou, no caso de comprovante, a parcela paga), apresentando tudo ao titular para conferência antes de gerar a conta (UC03) ou o pagamento (UC05).

Fluxo Básico:

1. Este caso de uso é executado automaticamente ao final do UC06.
2. O motor de OCR/IA analisa o documento e extrai o titular faturado, o fornecedor/cliente (emissor), a categoria sugerida, o valor total, o número de parcelas e o vencimento da 1ª parcela.
3. O sistema apresenta a Tela 1 (confirmação) com os dados extraídos já preenchidos.
4. O ator confere os dados e aciona “Confirmar e Gerar Conta”.
5. O sistema aciona o UC03 com os dados confirmados e o PDF anexado, gerando a conta e as parcelas (UC04).
6. O sistema apresenta “Operação realizada com sucesso” e volta ao painel inicial.
7. O caso de uso é encerrado.

Fluxos Alternativos:

A1 Documento ilegível ou dados incompletos

1. No passo 2, o motor não consegue ler algum campo com confiança mínima.
2. O sistema destaca o campo com o aviso “não foi possível ler” e só habilita “Confirmar e Gerar Conta” depois que o ator o preencher.

A2 Titular não identificado

1. No passo 3, o titular não foi identificado.
2. O sistema deixa o campo Titular em branco e o ator escolhe Beltrano, Fulano ou Ciclano.

A3 Categoria incerta

1. No passo 2, o motor não tem certeza da categoria (por exemplo, Insumos ou Operacional).
2. O sistema apresenta a Tela 2, com um botão grande para cada categoria provável.
3. O ator toca na categoria correta e o sistema volta à Tela 1 com a categoria preenchida.

A4 Fornecedor/Cliente não cadastrado

1. No passo 3, o nome lido não existe no UC01.
2. O sistema mostra o nome lido com a opção “Cadastrar novo”; ao confirmar a conta, cadastra o fornecedor (conta a pagar) ou cliente (conta a receber) com o nome e o documento lidos.

A5 Documento é um comprovante de pagamento

1. No passo 2, o motor identifica um comprovante (ou o ator informou isso no UC06).
2. O sistema procura a parcela em aberto correspondente (valor, fornecedor e data) e apresenta a Tela 3.
3. O ator confere e aciona “Confirmar Pagamento”; o sistema aciona o UC05 com parcela, data, valor e o PDF do comprovante.
4. Se a parcela estiver errada ou não for encontrada, o ator aciona “Escolher outra parcela” e seleciona uma das parcelas em aberto do titular.

A6 Rejeição do documento

1. O ator aciona “Rejeitar Documento” em qualquer tela do caso de uso.
2. O sistema descarta o arquivo e os dados extraídos, não gera conta nem pagamento e volta ao painel inicial.

A7 Falha na leitura

1. No passo 2, o motor de OCR/IA fica indisponível ou demora mais de 30 segundos.
2. O sistema informa “Não foi possível ler agora. Preencha os dados ou tente mais tarde.” e oferece “Preencher” (Tela 1 vazia, para digitação) ou “Voltar”.

Regras de negócio:

- Nenhuma conta ou pagamento é gravado sem a confirmação do titular.
- A taxa de acerto esperada do motor é descrita nos requisitos de qualidade (seção 3).

Pré-condições:

Documento enviado com sucesso pelo UC06.

Pós-condições:

Conta gerada (UC03/UC04), pagamento registrado (UC05) ou documento rejeitado sem gerar lançamento.

Pontos de Inclusão e Extensão:

Extensões: UC03 (ao confirmar uma conta) e UC05 (ao confirmar um comprovante).

Protótipos:

Tela 1: Confirmação dos Dados Extraídos

Confira os dados do documento

⚠ Confira o que o sistema leu. Corrija o que estiver errado.

Titular *	Fornecedor/Cliente *
Fulano ▼	AgroTech Insumos ▼
Categoria *	Valor total *
Insumos ▼	R\$ 8.200,00
Nº de parcelas *	Vencimento da 1ª parcela *
1	← não foi possível ler

Confirmar e Gerar ContaRejeitar Documento

Tela 2: Escolha da Categoria

⚠ Ação necessária: escolher categoria

Nota Fiscal nº: 998234
O sistema leu o valor e o titular, mas não tem certeza da categoria.

A qual categoria esta nota pertence?

☒ Insumos ☐ Operacional

Rejeitar Documento

Tela 3: Confirmação de Comprovante

Comprovante de pagamento encontrado

✓ O sistema achou a parcela deste comprovante.

Parcela: **Trator (venc. 10/03/2026)**
Falta pagar: **R\$ 7.000,00**

Data do depósito *	Valor pago *
10/03/2026	R\$ 7.000,00

Confirmar PagamentoEscolher outra parcela

Rejeitar Documento

UC08 — Autenticar Titular

Caso de Uso	UC08 — Autenticar Titular
Nome na tela (menu)	Tela de entrada
Prioridade	Essencial
Requisito(s) associado(s)	FN08
Atores	Produtor Rural / Titular

Breve descrição:

Identifica o titular que está usando o sistema por meio de um PIN numérico individual, sem senha complexa.

Fluxo Básico:

1. Este caso de uso inicia-se quando o ator abre o sistema ou aciona “Sair”.
2. O sistema apresenta a Tela 1 com um botão grande para cada titular: Beltrano, Fulano e Ciclano.
3. O ator toca no seu nome.
4. O sistema apresenta o teclado numérico e quatro marcadores para o PIN.
5. O ator digita os 4 números do seu PIN e aciona ✓.
6. O sistema compara o PIN com o valor guardado (criptografado) e abre o painel inicial (UC09).
7. O caso de uso é encerrado.

Fluxos Alternativos:

A1 PIN incorreto

1. No passo 6, o PIN não confere.
2. O sistema informa “PIN incorreto. Tente de novo.” e limpa os marcadores.

A2 Bloqueio temporário

1. Após 3 erros seguidos de PIN do mesmo titular.
2. O sistema informa “Acesso bloqueado por 5 minutos. Tente de novo mais tarde.” e volta à Tela 1.

A3 Sair

1. Em qualquer tela, o ator aciona “Sair”.
2. O sistema encerra a sessão e volta à Tela 1.

A4 Inatividade

1. O sistema fica 15 minutos sem uso.
2. O sistema encerra a sessão automaticamente e volta à Tela 1.

Regras de negócio:

- Os PINs são definidos pela equipe na implantação e guardados apenas de forma criptografada (hash); a troca de PIN pelo usuário não faz parte desta versão.
- Toda gravação registra o titular que estava logado.

Pré-condições:

Titular cadastrado com PIN definido na implantação.

Pós-condições:

Sessão iniciada com o titular identificado.

Pontos de Inclusão e Extensão:

Não há. Este caso de uso é pré-requisito dos demais.

Protótipos:

Tela 1: Autenticação Simplificada

Sistema de Gestão Agrícola

Quem está acessando?

Beltrano Fulano Ciclano

Digite seu PIN (4 números):

● ● ○ ○

1 2 3

4 5 6

7 8 9

✕ 0 ✓

UC09 — Exibir Painel e Alertas

Caso de Uso	UC09 — Exibir Painel e Alertas
Nome na tela (menu)	Painel inicial
Prioridade	Importante
Requisito(s) associado(s)	FN09
Atores	Produtor Rural / Titular

Breve descrição:

Apresenta a tela inicial com o resumo financeiro, os alertas de vencimento e pendência e os botões de acesso às demais funções.

Fluxo Básico:

1. Este caso de uso inicia-se após a autenticação bem-sucedida (UC08) ou quando o ator volta ao painel.
2. O sistema apresenta o painel com a saudação (“Olá, ” e o nome do titular), o “Saldo do mês” (recebido menos pago no mês corrente) e “Contas a pagar nos próximos 15 dias” (soma dos saldos devedores das parcelas a pagar que vencem nesse prazo).
3. O sistema apresenta até 3 alertas, do mais urgente ao menos urgente: parcela que vence em até 3 dias, parcela vencida e não quitada, e parcela parcialmente paga com vencimento passado (pendência de conciliação).
4. O sistema apresenta os botões de acesso: Enviar Documento, Contas, Parcelas, Pagamentos, Fornecedores e Clientes e Despesas e Receitas.
5. O ator toca em um botão e o sistema abre o caso de uso correspondente.
6. O caso de uso é encerrado.

Fluxos Alternativos:

A1 Sem alertas

1. No passo 3, não há parcelas nas condições de alerta.
2. O sistema apresenta a mensagem verde “Tudo em dia”.

A2 Ver parcela de um alerta

1. No passo 5, o ator aciona “Ver parcela” em um alerta.
2. O sistema abre o UC05 (Tela 1) já filtrado na parcela do alerta.

Regras de negócio:

- Alertas e totais são calculados na hora a partir das parcelas e dos pagamentos; não há tabela própria de alertas.
- Parcelas e contas canceladas não entram nos totais nem nos alertas.

Pré-condições:

Ator autenticado no sistema (UC08).

Pós-condições:

Não há alteração de dados (somente consulta).

Pontos de Inclusão e Extensão:

Abre os casos de uso UC01 a UC06 a partir dos botões de acesso.

Protótipos:

